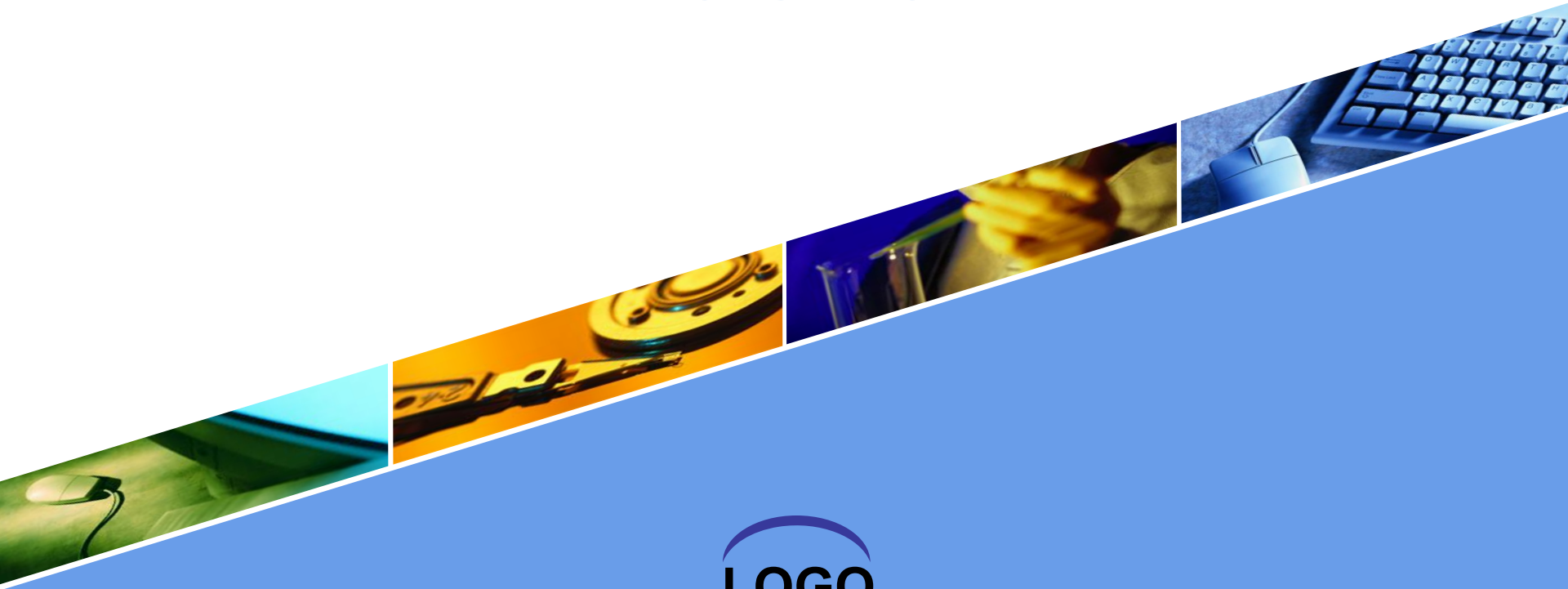


HÓA SINH
DƯƠNG LÊ HƯƠNG GIANG

HEMOGLOBIN




LOGO

NỘI DUNG



1

Đại cương

2

Tính chất

3

Thoái hóa

4

Tổng hợp

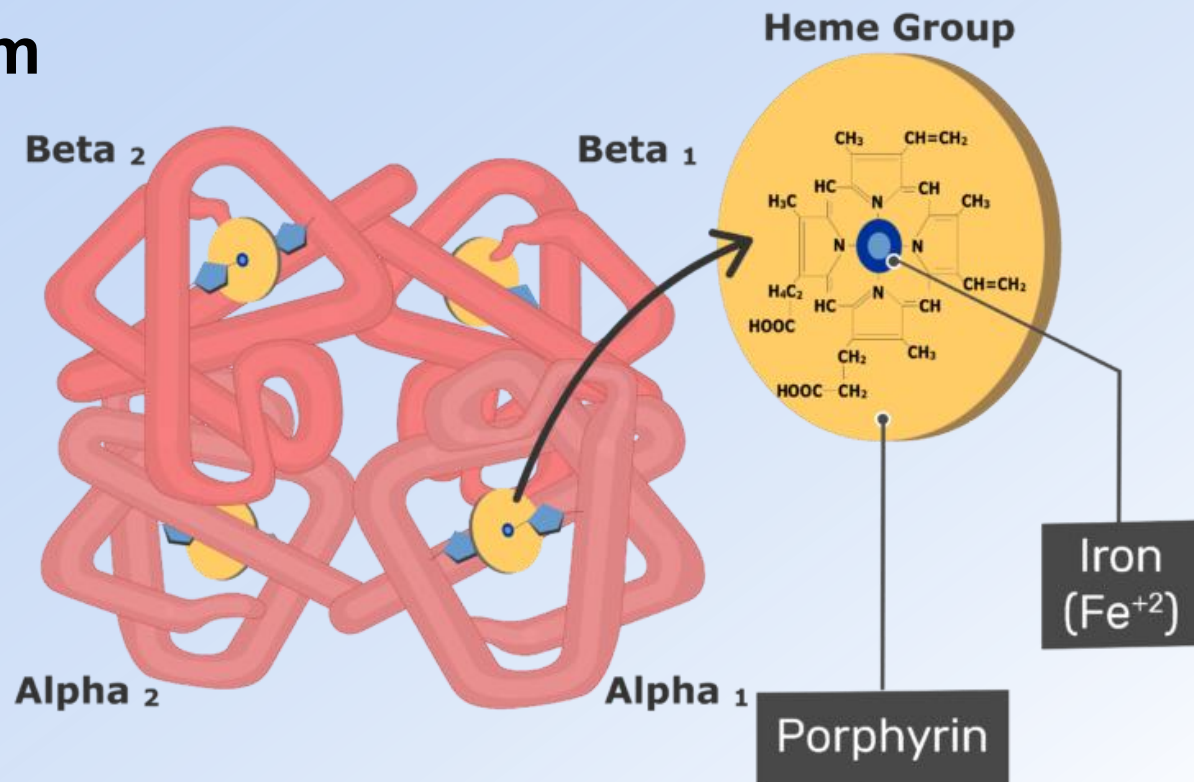
I. Đại cương Hemoglobin



- Hemoglobin là **huyết cầu tố** (Hb), có màu đỏ ở trong hồng cầu động vật bậc cao. Hồng cầu người chứa khoảng 32%Hb.
- Hb ở **trong hồng cầu** và được màng hồng cầu bảo vệ.
- Chức năng: vận chuyển **O₂ và CO₂**, ngoài ra còn tham gia vào hệ **đệm**

I. Đại cương Hemoglobin

- Cấu tạo:
- + Protein thuần: Globin
- + Nhóm ngoại: Hem



I. Đại cương Hemoglobin

- **Cấu tạo:**
 - + **Hem:** protoporphyrin IX, gắn với Fe(II)
 - + **Globin:** 2 chuỗi protein α , gồm 141 acid amin
2 chuỗi protein β , gồm 146 acid amin



Heme



Hemoglobin



Erythrocyte

II. Tính chất Hemoglobin



2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp thuận nghịch với O_2 tạo oxyhemoglobin



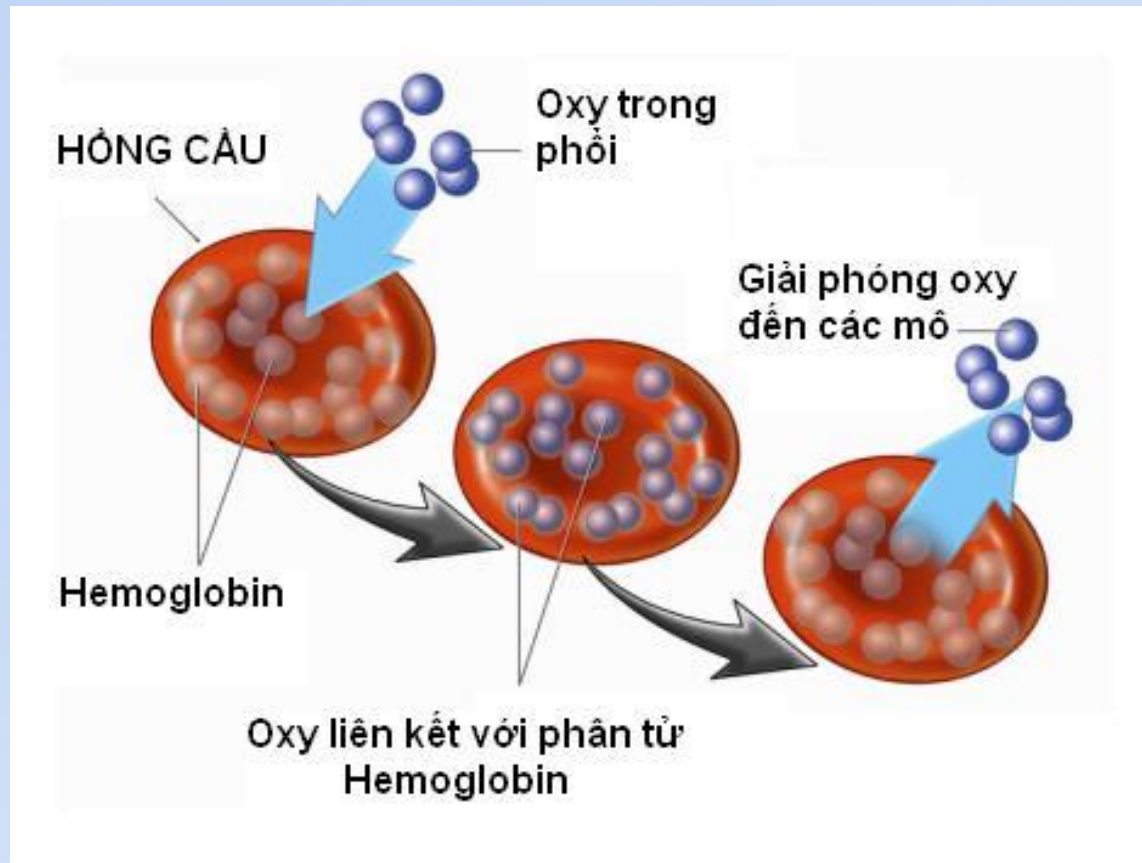
+ Tại phổi: pO_2 cao, phản ứng thuận, HbO_2 theo dòng máu tới mô

+ Tại mô: pO_2 thấp, phản ứng nghịch, giải phóng O_2 từ HbO_2

II. Tính chất Hemoglobin

2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp thuận nghịch với O_2 tạo oxyhemoglobin



II. Tính chất Hemoglobin



2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp với CO_2 tạo carboxyl hemoglobin

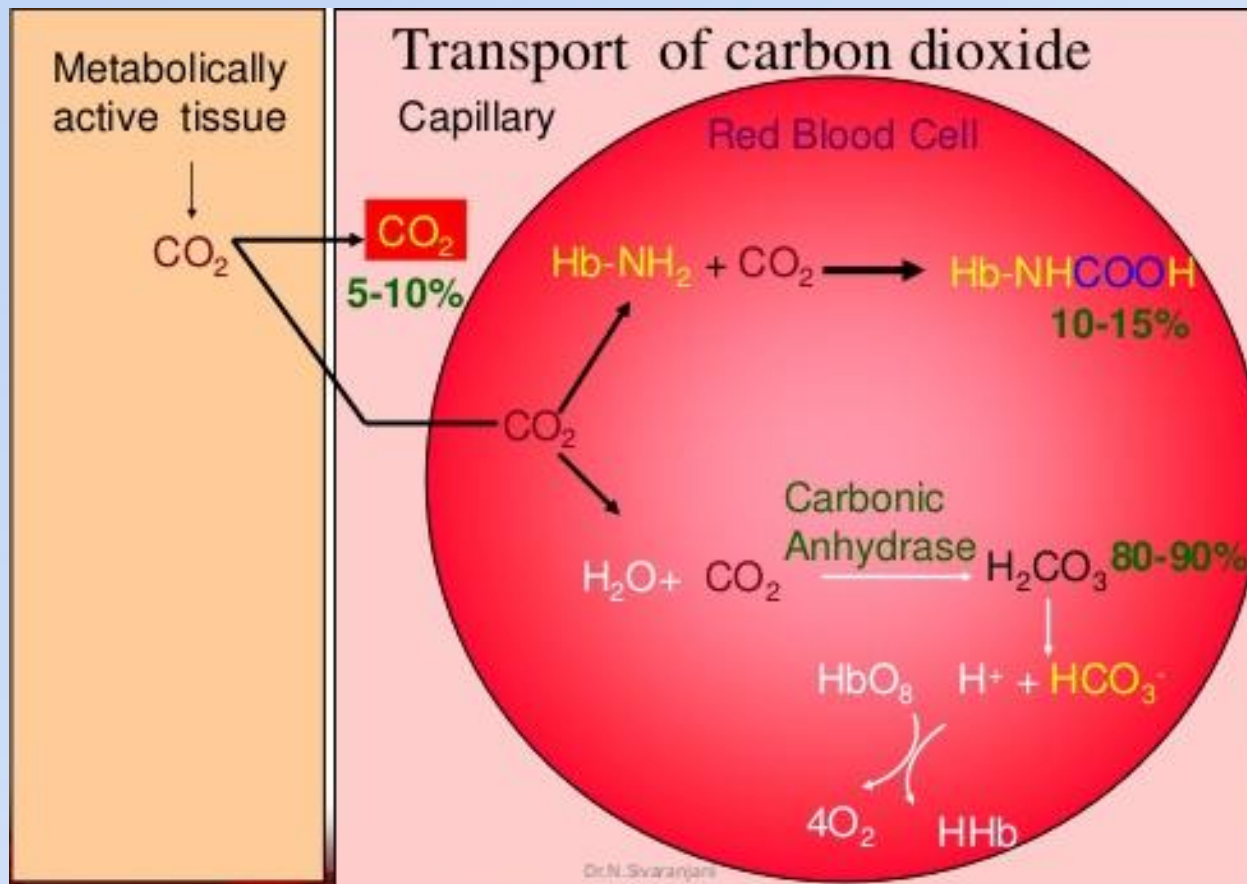


- Ở mô: pCO_2 cao, phản ứng thuận, HbCO_2 theo máu tới phổi
- Ở phổi: pCO_2 thấp, phản ứng nghịch, CO_2 thải ra ngoài

II. Tính chất Hemoglobin

2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp với CO_2 tạo carbonyl hemoglobin



II. Tính chất Hemoglobin



2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp với CO tạo COHb

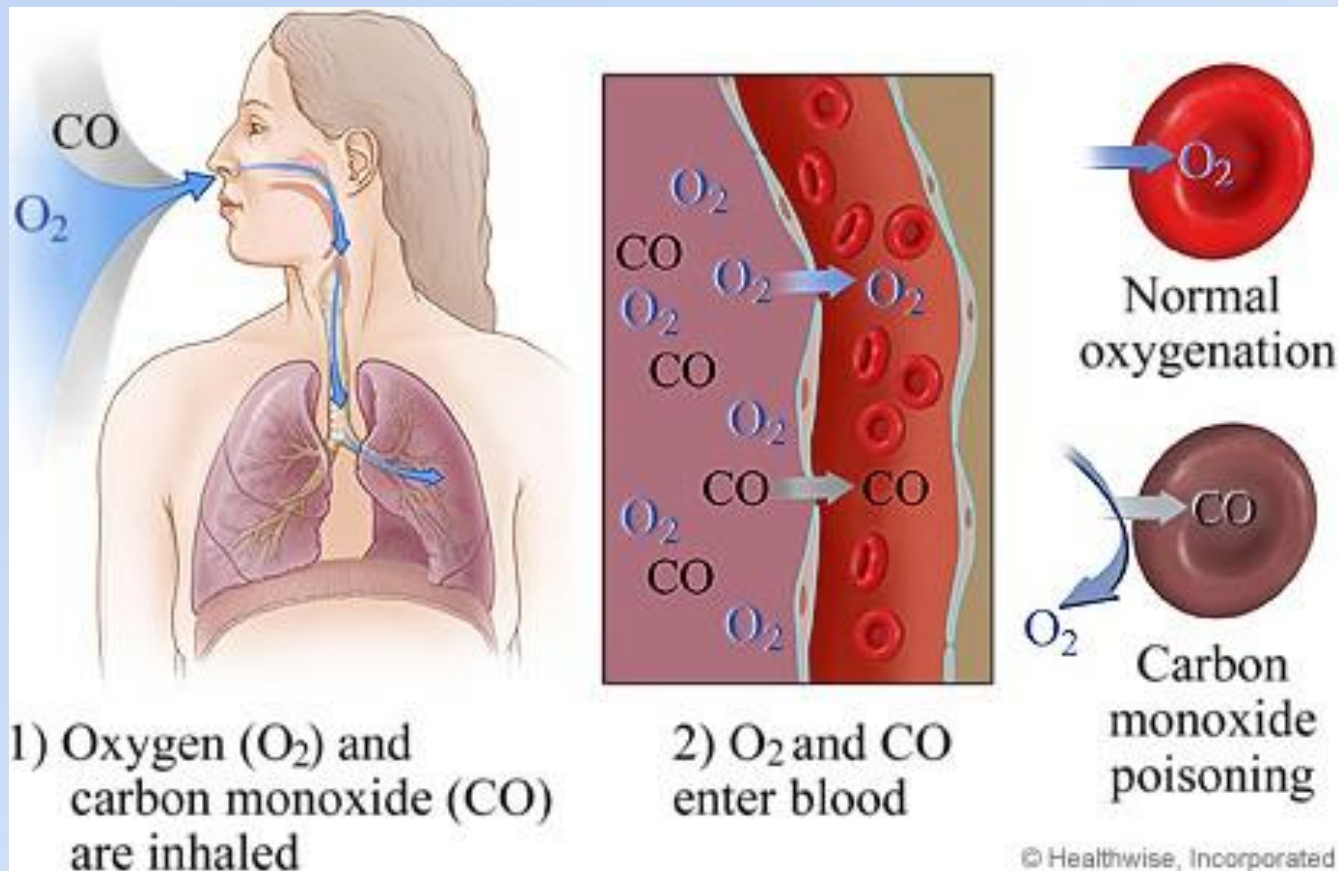
+ CO là một khí không màu, không mùi, là sản phẩm của quá trình đốt cháy. Kết hợp với Hb tại vị trí gắn O_2 – với ái lực lớn hơn **210** lần.

+ COHb là chất **bền vững, không vận chuyển được O_2 và cản trở O_2 Hb giải phóng O_2**

II. Tính chất Hemoglobin

2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp với CO tạo COHb



II. Tính chất Hemoglobin

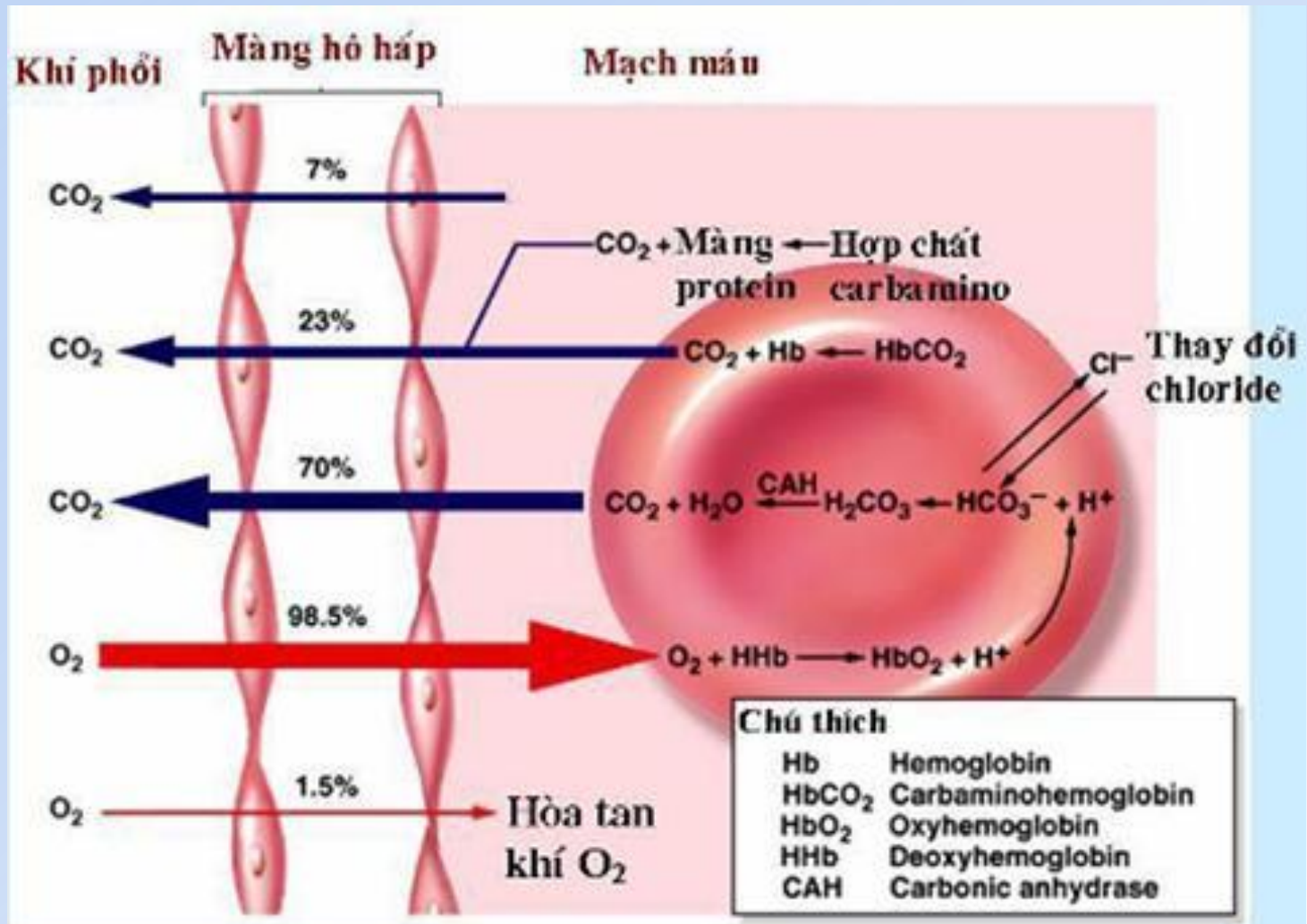


2.1 Sự kết hợp với khí

- Oxy hóa Hb tạo MetHb: Fe^{2+} bị oxi hóa thành Fe^{3+} , Hb mất khả năng gắn O_2 .
- Bình thường MetHb $<1\%$
- Tím tái xuất hiện khi MetHb $>1,5\%$

II. Tính chất Hemoglobin

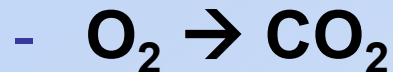
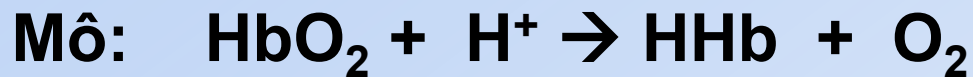
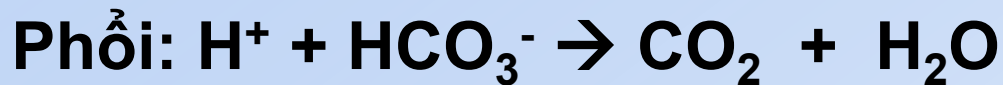
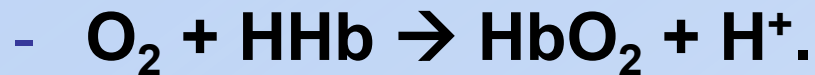
2.2 Hệ thống đệm Hb



II. Tính chất Hemoglobin



2.2 Hệ thống đệm Hb



III. Thoái hóa Hemoglobin



Đời sống hồng cầu **120 ngày**, khi chết sẽ được mang đến hệ thống **võng nội mô** (tủy xương, lách và gan), tại đây Hb bị thoái hóa

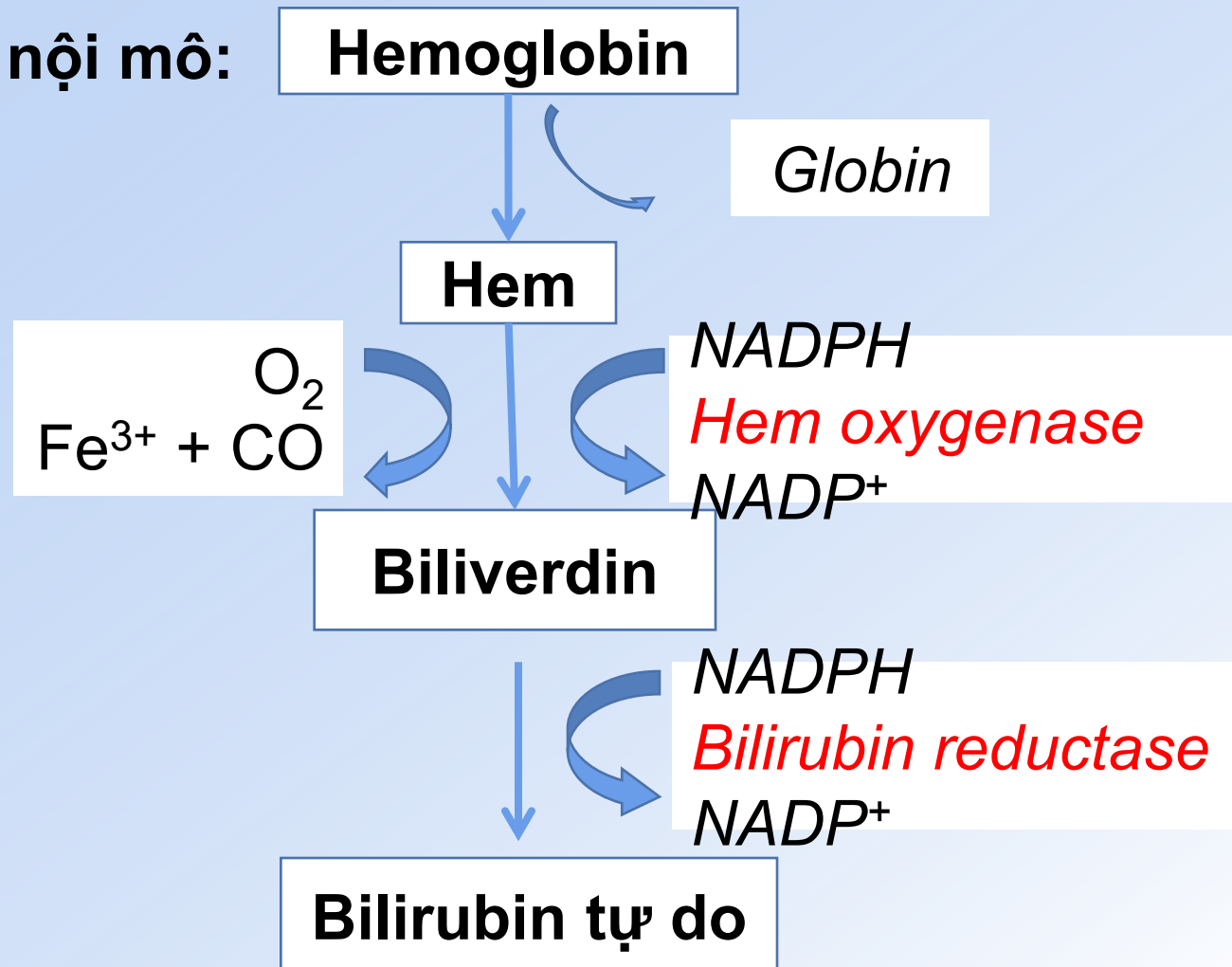
- **Hem:** thoái hóa thành **Bilirubin**
- **Globin:** thủy phân thành **acid amin**
- **Fe²⁺** : tái sử dụng

III. Thoái hóa Hemoglobin

3.1 Thoái hóa Hem thành Bilirubin tự do

Hệ thống vòng nội mô:

- Gan
- Lách
- Tủy xương



III. Thoái hóa Hemoglobin



3.1 Thoái hóa Hem thành Bilirubin tự do

- Có tên gọi khác là **Bilirubin gián tiếp** do cho phản ứng nhận biết **diazo chậm**.
- Bilirubin tự do tạo thành **không tan trong nước**, có ái lực cao với lipid và albumin huyết thanh.
- Rất **độc** với cơ thể, đặc biệt là **hệ thần kinh**
- Bilirubin vào máu, kết hợp **Albumin** huyết thanh, vận chuyển vào **gan** và nhanh chóng **tách** khỏi Albumin

III. Thoái hóa Hemoglobin

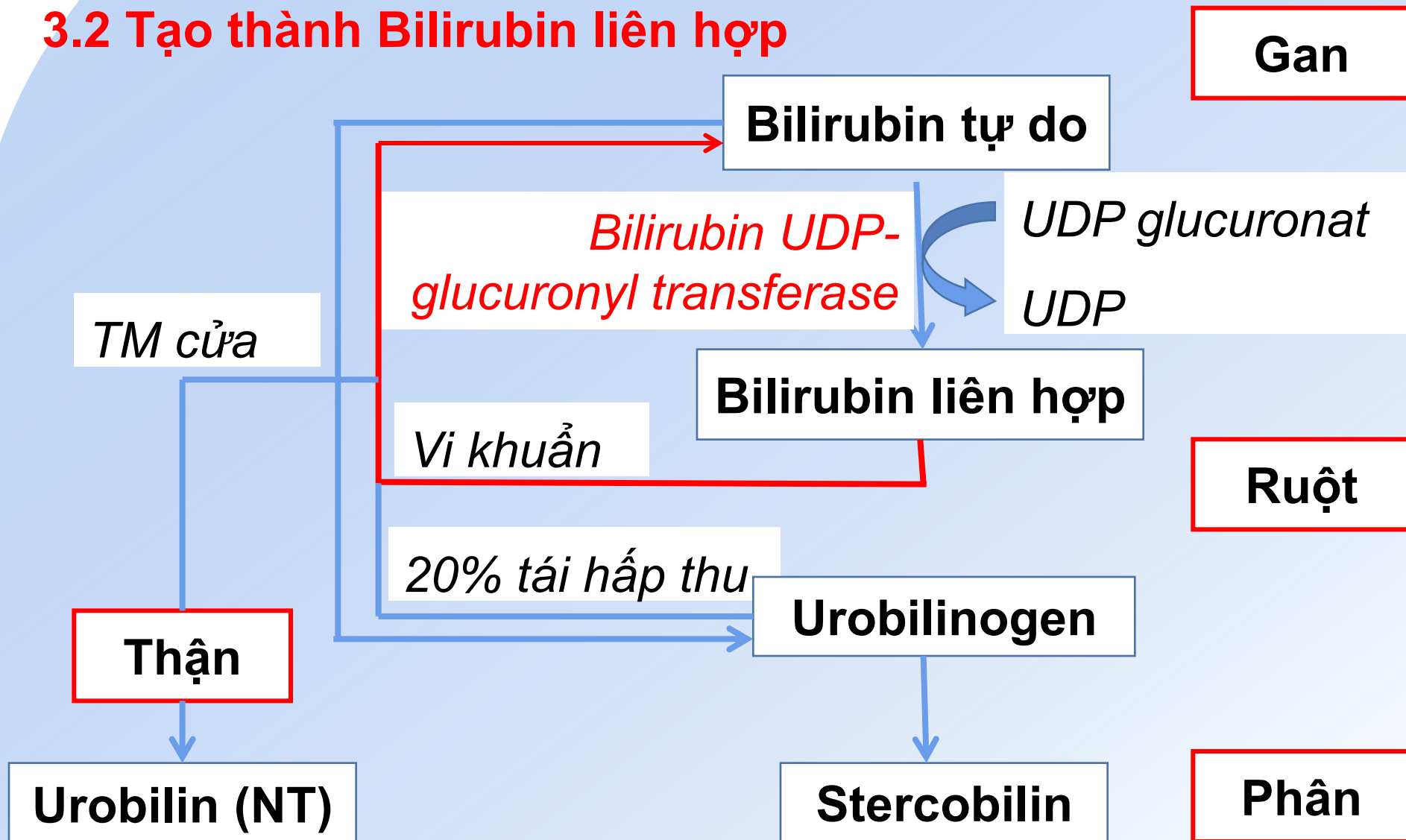


3.2 Tạo thành Bilirubin liên hợp

- Bilirubin tự do kết hợp với **acid glucuronic** tạo Bilirubin **liên hợp**, chất cho Glucoronat là UDP-glucoronat.
- Bilirubin liên hợp được tạo thành ở gan và dẫn vào túi mật, chính là **sắc tố mật**.
- Phản ứng trực tiếp với muối Diazo nên còn gọi là Bilirubin **trực tiếp**
- Không độc, **tan trong nước**

III. Thoái hóa Hemoglobin

3.2 Tạo thành Bilirubin liên hợp



III. Thoái hóa Hemoglobin



3.3 Sự biến đổi Bilirubin ở ruột

- BiLH bị thủy phân nhờ vi khuẩn ruột, tách gluconat và giải phóng BiTD → bị oxi thành Urobilinogen → Stercobilin và Urobilin
- 20% Urobilinogen được tái hấp thu để tái tạo sắc tố mật.
- Đối với trẻ sơ sinh, những ngày đầu do thiếu vi khuẩn đường ruột nên Bilirubin liên hợp không được khử.

III. Thoái hóa Hemoglobin



3.4 Rối loạn chuyển hóa Hemoglobin

Trước
gan

- Nguyên nhân: tan huyết, Hem tăng cao
- Chức năng gan bình thường
- BiTD tăng cao, BiLH bình thường, urobilin tăng

Tại
gan

- Nguyên nhân: thiếu Enzym chuyển hóa, viêm gan, nhiễm độc gan, ung thư gan
- BiTD, BiLH, urobilin tăng và sắc tố mật dương tính

Sau
gan

- Nguyên nhân: tắc đường dẫn mật, ung thư đầu tụy
- BiLH tăng, urobilin giảm, sắc tố mật dương tính

IV. Tổng hợp Hemoglobin



Tổng hợp Hemoglobin ở **hồng cầu chưa trưởng thành trong tủy xương**

4.1 Tổng hợp Hem

- Tất cả các mô đều có khả năng tạo Hem, **trừ hồng cầu** trưởng thành do **thiếu ty thể**.
- Gan và tủy xương là 2 cơ quan tạo Hem nhiều nhất.
- Bắt đầu và kết thúc ở **ty thể**, nhưng giai đoạn giữa ở **tủy xương** – từ nguyên bào hồng cầu.

IV. Tổng hợp Hemoglobin

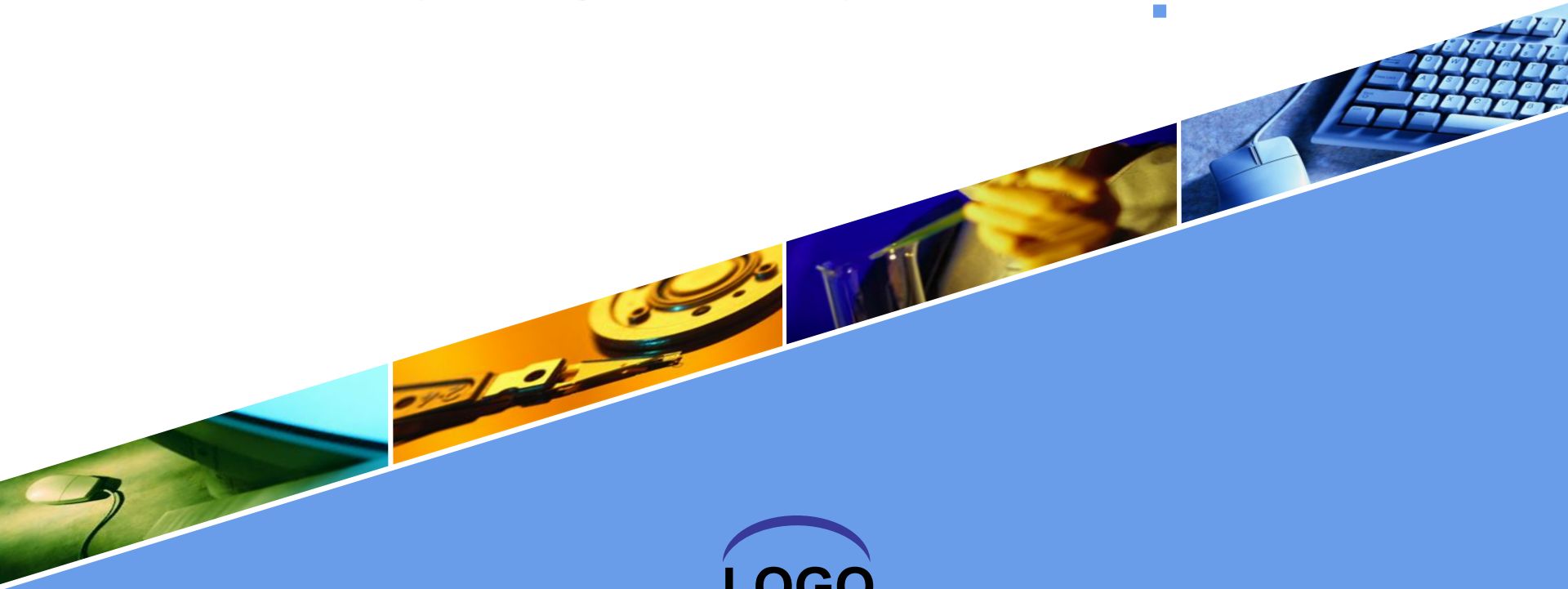


4.2 Tổng hợp Globin

- Tương tự các quá trình tổng hợp Protein khác ở bào tương.
- Bệnh lý Thalassemia: sai sót về số lượng chuỗi globin gây ra **hồng cầu nhỏ nhược sắc**.

HÓA SINH
DƯƠNG LÊ HƯƠNG GIANG

HÓA SINH GAN MẬT




LOGO

Sđt: 01699001810

Huonggiang.duongle@gmail.com

NỘI DUNG



1

Đại cương, thành phần hóa học của gan

2

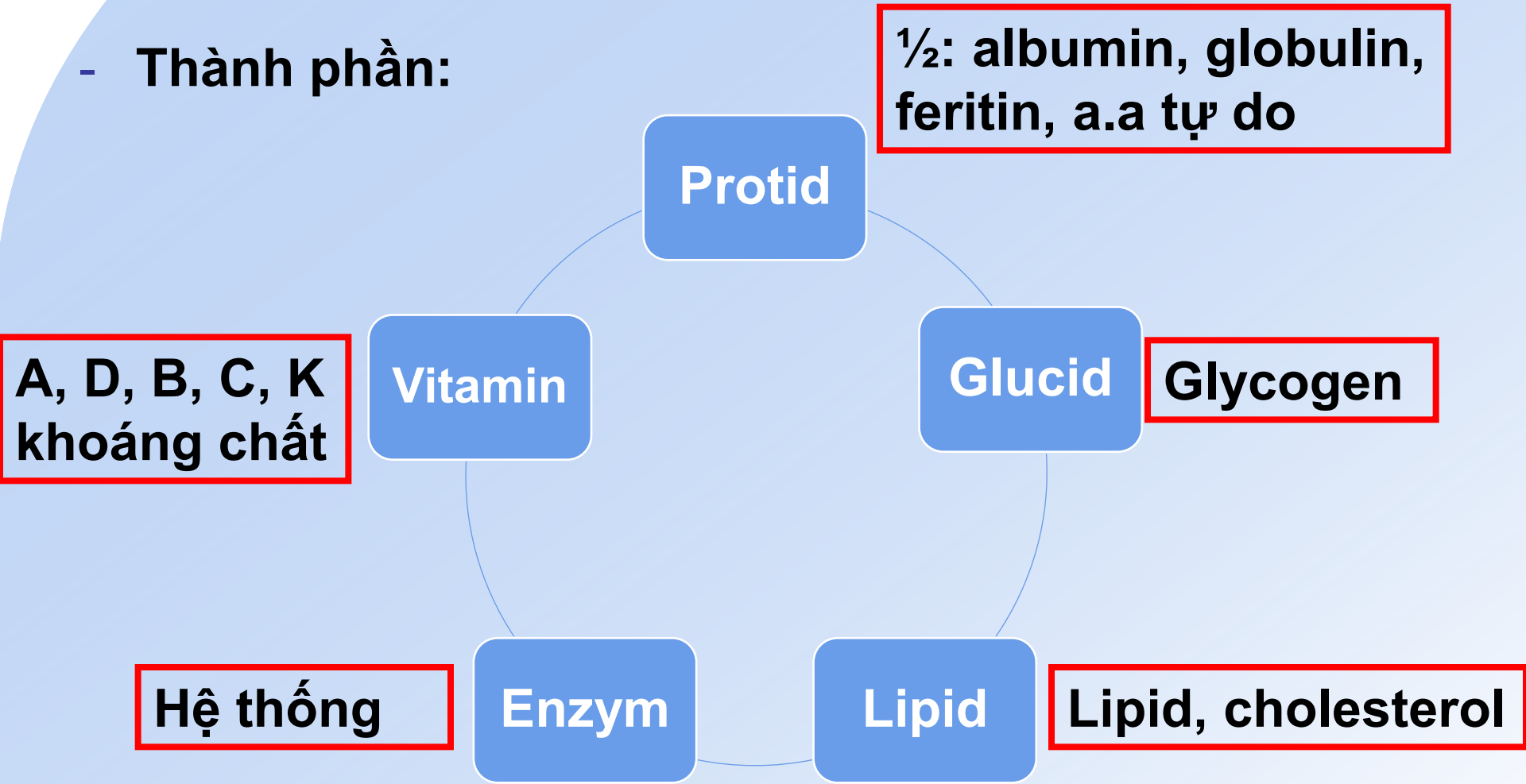
Chức năng sinh hóa của gan

- # Kupffer.

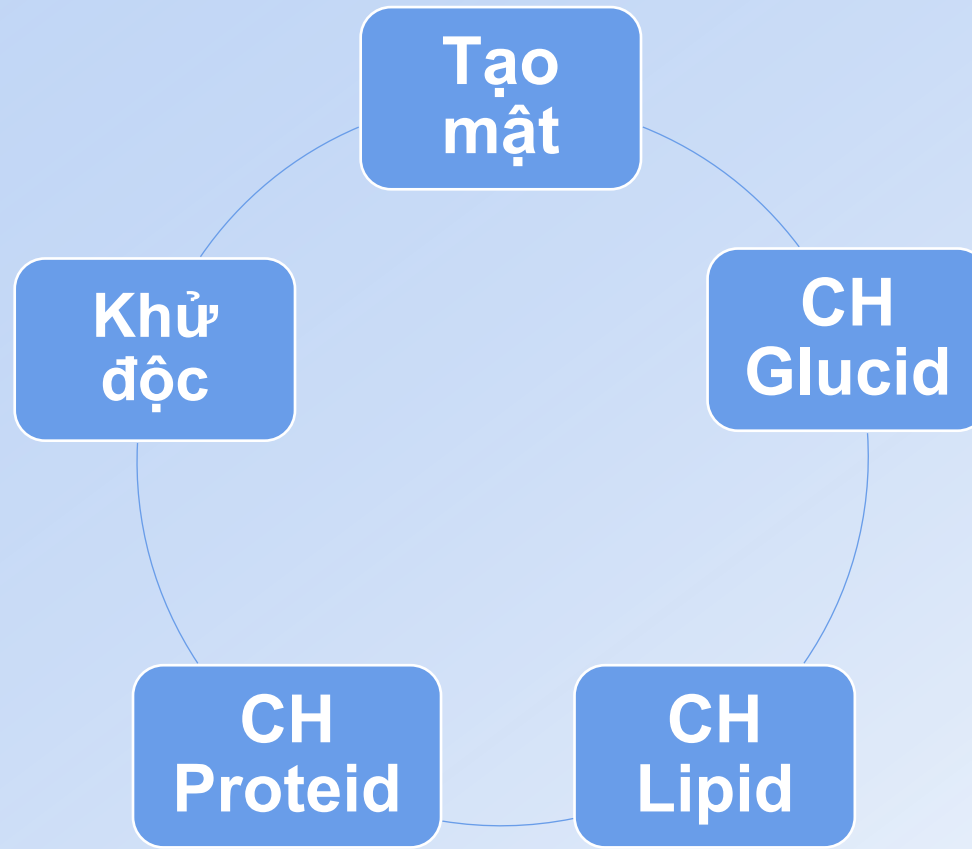


I. Đại cương, thành phần hóa học của gan

- Thành phần:



II. Chức phận sinh hóa của gan



II. Chức phận sinh hóa của gan



2.1 Chức phận tạo mật

- Thành phần hóa học của mật:
 - + Muối mật: glycin/taurin + acid mật (cholic, lithocholic...
← Cholesterol)
 - + Sắc tố mật: sản phẩm thoái hóa của Hb (Bi liên hợp, Biliverin)

II. Chức phận sinh hóa của gan



2.1 Chức phận tạo mật

- Quá trình bài xuất mật:
 - + Gan → túi mật → tá tràng
 - + Vàng (Bi), Xanh (Bi bị oxi thành Biliverin)
 - + Tá tràng: mật được tái hấp thu qua TMC về gan, một phần nhỏ theo phân ra ngoài

II. Chức phận sinh hóa của gan



2.1 Chức phận tạo mật

- Tác dụng của mật:
 - + Muối mật: nhũ tương hóa Lipid, tiêu hóa và hấp thu Lipid, vitamin tan trong dầu.
 - + Tăng nhu động ruột, đào thải 1 phần chất độc từ gan
- Bệnh lý gan mật:
 - + Tắc ống dẫn mật do sỏi mật, giun đũa
 - + Viêm gan có tắc mật

II. Chức phận sinh hóa của gan



2.2 Chức phận chuyển hóa Glucid

- Tổng hợp, phân cắt Glycogen
- Tham gia điều hòa đường huyết
- Tổng hợp Heparin

II. Chức phận sinh hóa của gan



2.3 Chức phận chuyển hóa Lipid

- Cơ quan duy nhất sản xuất mật để tiêu hóa, hấp thu Lipid
- Thoái hóa, tổng hợp Lipid

II. Chức phận sinh hóa của gan



2.4 Chức phận chuyển hóa Protid

- Enzym transaminase: khử, trao đổi amin
- Tổng hợp urê từ NH_3
- Tổng hợp: albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin, ferritin
- Trong tổn thương gan: **A/G giảm**

II. Chức phận sinh hóa của gan



2.5 Chức phận khử độc

Chất độc trong cơ thể có từ 2 nguồn:

- Nội sinh: chuyển hóa sinh ra NH_3 , Bilirubin tự do
- Ngoại sinh

Gan có 2 cách khử độc:

- Cố định và thải trừ
- Khử độc hóa học

II. Chức phận sinh hóa của gan



2.5 Chức phận khử độc

2.5.1 Cố định và thải trừ:

- Muối kim loại Cu, Pb, Hg...bị giữ lại ở gan rồi thải trừ nguyên dạng qua mật

II. Chức phận sinh hóa của gan



2.5 Chức phận khử độc

2.5.2 Khử độc hóa học

- Chất độc bị gan giữ lại, biến đổi hóa học thành chất không độc, ít độc dễ tan và đào thải nhanh ra ngoài
- + Tạo Ure từ NH_3
- + Tạo acid acetic từ alcol etylic
- + Tạo Bi liên hợp từ Bi tự do (+ acid Glucuronic)

II. Chức phận sinh hóa của gan



2.5 Chức phận khử độc

2.5.2 Khử độc hóa học

- Chất độc bị gan giữ lại, biến đổi hóa học thành chất không độc, ít độc dễ tan và đào thải nhanh ra ngoài
- + Tạo Ure từ NH_3
- + Tạo acid acetic từ alcol etylic
- + Tạo Bi liên hợp từ Bi tự do (+ acid Glucuronic)

HÓA SINH
DƯƠNG LÊ HƯƠNG GIANG

HÓA SINH THẬN – NƯỚC TIỂU




LOGO

Sđt: 01699001810

Huonggiang.duongle@gmail.com

NỘI DUNG



1

Đại cương, chức năng của thận

2

Tính chất và thành phần nước tiểu

I. Đại cương, chức năng của thận

- Sử dụng 8-10% oxy
- 1-1,5l máu qua thận mỗi ngày: 10% dinh dưỡng, 90% bài tiết

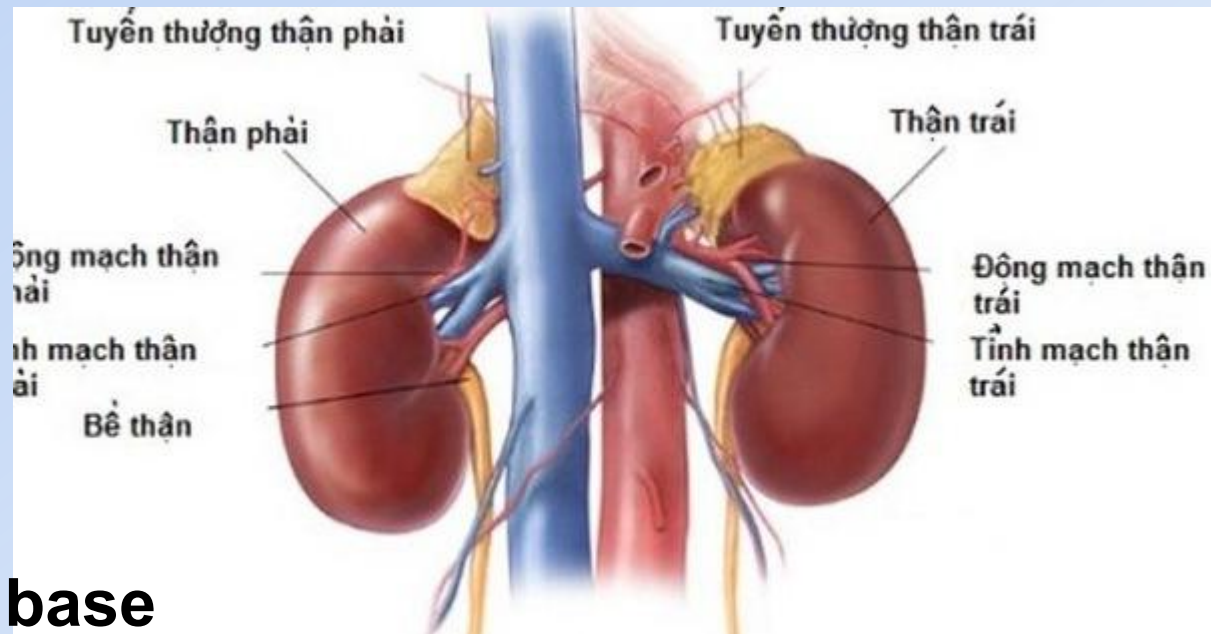
- Chức năng:

- + Bài tiết

- + Chuyển hóa

- + Cân bằng acid – base

- + Nội tiết



I. Đại cương, chức năng của thận

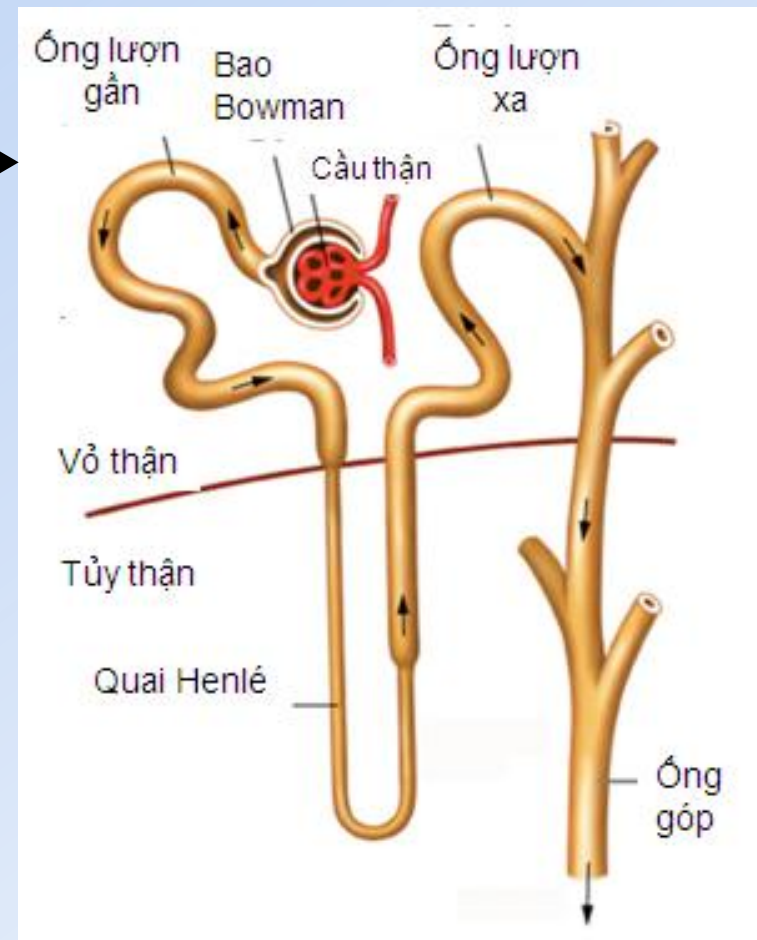
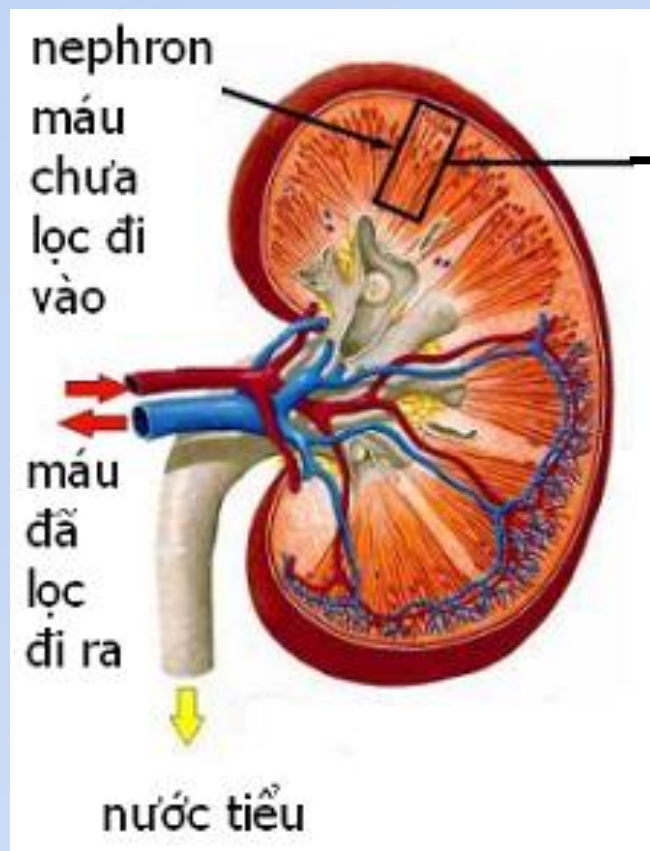


1.1 Chức năng bài tiết

- Nephron là nơi thực hiện nhiệm vụ lọc, bài tiết các chất để tạo thành nước tiểu.
- Sự bài tiết gồm 2 quá trình: siêu lọc và tái hấp thu

I. Đại cương, chức năng của thận

1.1 Chức năng bài tiết



I. Đại cương, chức năng của thận



1.1 Chức năng bài tiết

1.1.1 Sự lọc của màng lọc cầu thận

**Màng lọc cho nước và thành phần máu qua lại dễ dàng
(trừ Protein > 70.000)**

I. Đại cương, chức năng của thận



1.1 Chức năng bài tiết

1.1.2 Sự tái hấp thu ở ống thận

- Không tái hấp thu: Insulin, manitol
- Tái hấp thu hoàn toàn: Glucose, Na
- Tái hấp thu hầu hết: Nước, Na, K, P, HCO_3^- , a.a
- Tái hấp thu một phần: Ure, Vit
- Một số Protein (Creatinin) được lọc qua cầu thận được tái hấp thu ở ống thận

I. Đại cương, chức năng của thận



1.2 Chức năng chuyển hoá

- Glucid
- Lipid
- Protid: $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+$

I. Đại cương, chức năng của thận



1.3 Chức năng cân bằng acid - base

3 cơ chế chính:

- Tái hấp thu HCO_3^- , Na^+
- Đào thải H^+ : pH nước tiểu luôn thấp hơn pH máu
- Bài tiết NH_3

I. Đại cương, chức năng của thận



1.4 Chức năng nội tiết

- Hệ thống RAA
- Bài tiết yếu tố tạo hồng cầu
- Prostaglandin
- Vitamin D

II. Tính chất và thành phần nước tiểu



2.1 Tính chất nước tiểu

- Thể tích: 1 – 1,4l/ngày (người lớn)
- Màu sắc: vàng nhạt
- Độ trong suốt: thường trong suốt
- Độ sánh và sức căng bề mặt: lớn hơn nước
- Mùi: amoniac, aceton, kháng sinh...
- Tỷ trọng: thay đổi trong ngày
- pH: nhỏ hơn máu ($><$ viêm bàng quang, bể thận)

II. Tính chất và thành phần nước tiểu

Thành phần	Nguyên nhân tăng đào thải	Thành phần	Nguyên nhân tăng đào thải
Urê	Sốt, ĐTĐ, nhiễm độc	Cetonic	ĐTĐ, gây mê, RLCH
Creatinin	Teo cơ, ưu-cận giáp	Sắc tố mật	Gan, đường mật
Porphyrin	Di truyền. Chất độc ức chế tổng hợp Hem	HC và Hb	Viêm thận, K thận, sốt rét, bỏng nặng
Glucid	ĐTĐ	Dưỡng chấp	KTS đường ruột
Protein	Có thai, tim mạch, sốt cao, viêm thận	Acid uric	Gout, viêm thận

Cám ơn !




LOGO